

کانسار مس شیخ عالی

گزارش معرفی و برآورد ذخیره - برای خریدار و سرمایه‌گذار

جنوب شرق ایران، استان هرمزگان | ۱۳ مهر ۱۴۰۵

حدود ۱۶,۱۴۸ تن

مس فلزی محتوا (برآورد مدل)

۵,۲۹٪ مس

عیار متوسط بلوک‌ها (میانگین نمونه‌ها:

۵,۳۷٪)

۳۰۵,۲۶۳ تن

ماده معدنی برآوردی (مدل بلوکی)

۰/۱۸ تا ۰/۶۴ گرم طلا

در هر تن، ۸ نمونه ماسیو مقاله علمی؛

در اکتشاف تجزیه نشده

۱۴,۳۳۵ دلار

قیمت هر تن مس، ۹ مهر ۱۴۰۵ (حدود

۳۰٪ بالاتر از پارسال)

۱۶ گمانه، ۲,۶۷۵ متر

حفاری ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ + ژئوفیزیک IP- RS

RS

۱. خلاصه اجرایی

کانسار مس شیخ عالی یک توده سولفیدی ماسیو از نوع VMS در جنوب شرق ایران است که در منابع علمی با نام Sheikh-Ali شناخته می‌شود. اکتشاف تفصیلی آن بین سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ انجام شده و شامل نقشه زمین‌شناسی، ژئوفیزیک IP-RS و ۱۶ گمانه است. مدل‌سازی سه‌بعدی و برآورد بلوکی در نرم‌افزار Gemcom حدود ۳۰۵,۲۶۳ تن ماده معدنی با عیار متوسط ۵,۲۹٪ مس و محتوای حدود ۱۶,۱۴۸ تن مس فلزی نشان می‌دهد.

این عیار حدود هفت برابر عیار متوسط معدن سرچشمه (۰/۷٪) است. مقاله علمی ۲۰۰۲ بر پایه نمونه‌های سطحی عیار پایین‌تری گزارش می‌کند (هشت نمونه ماسیو: ۱/۶۴ تا ۴/۸۰٪ مس)، و طلا و نقره را هم در کانه نشان می‌دهد (۰/۱۸ تا ۰/۶۴ گرم طلا و ۱۰ تا ۷۵ گرم نقره در تن). یک بررسی زمین‌شناسی ایران، شیخ‌عالی را تنها نمونه این نوع سولفید توده‌ای غنی از طلا در بخش جنوبی پهنه ساندج-سیرجان می‌نامد. در اکتشاف تفصیلی فقط مس تجزیه شده؛ پس تفاوت عیار مس و عیار طلا و نقره باید با آنالیز تازه روشن شود.

شاخص	مقدار	توضیح
نوع کانسار	سولفید توده‌ای (VMS) مرتبط با ولکانیسم	مطالعات زمین‌شناسی محدوده
ارتفاع محدوده	حدود ۲,۰۰۰ متر از سطح دریا	
نمونه‌های تجزیه‌شده	۴۴ نمونه از BH۱، BH۵، BH۹ و BH۱۱	تجزیه عیار مس
دامنه عیار نمونه‌ها	۰/۶۱ تا ۱۱/۷۸٪ مس	میانگین $\approx ۵,۳۷\%$
حجم توده	۶۵,۶۴۸ مترمکعب	مدل بلوکی؛ مدل سه‌بعدی: ۶۵,۷۱۴
وزن مخصوص	۴,۶۵ تن بر مترمکعب	متوسط ماده معدنی
تناژ	۳۰۵,۲۶۳ تن	$۴,۶۵ \times ۶۵,۶۴۸$
محتوای فلزی	۱۶,۱۴۸ تن مس	تناژ $\times ۵,۲۹\%$

سه نکته برای تصمیم خریدار: (۱) برآورد به چهار گمانه برخوردکننده با ماده معدنی (و ۴۴ نمونه) متکی است؛ (۲) طبقه‌بندی استاندارد منابع (مانند JORC) انجام نشده؛ (۳) اطلاعات فرآوری، روش استخراج، هزینه‌ها و پروانه در گزارش اکتشاف نیست. جزئیات در بخش ۸ آمده است.

۲. موقعیت و دسترسی

کانسار در استان هرمزگان و در مختصات $28^{\circ}09'00''N$, $56^{\circ}46'20''E$ قرار دارد.

مرجع	فاصله تقریبی	جهت
کرمان	۳۰۰ کیلومتر	جنوب
بندرعباس	۱۵۰ کیلومتر	شمال‌شرق
دولت‌آباد	۳۰ کیلومتر	جنوب‌شرق
روستای عشایری شیخ‌عالی	۲ کیلومتر	جنوب‌شرق

مقاله علمی (Rastad et al., ۲۰۰۲) موقعیت را حدود ۳۰۰ کیلومتر جنوب‌شرق کرمان، ۱۵۰ کیلومتر جنوب‌شرق بافت و ۱۳۰ کیلومتر شرق حاجی‌آباد می‌داند.

راه‌های دسترسی:

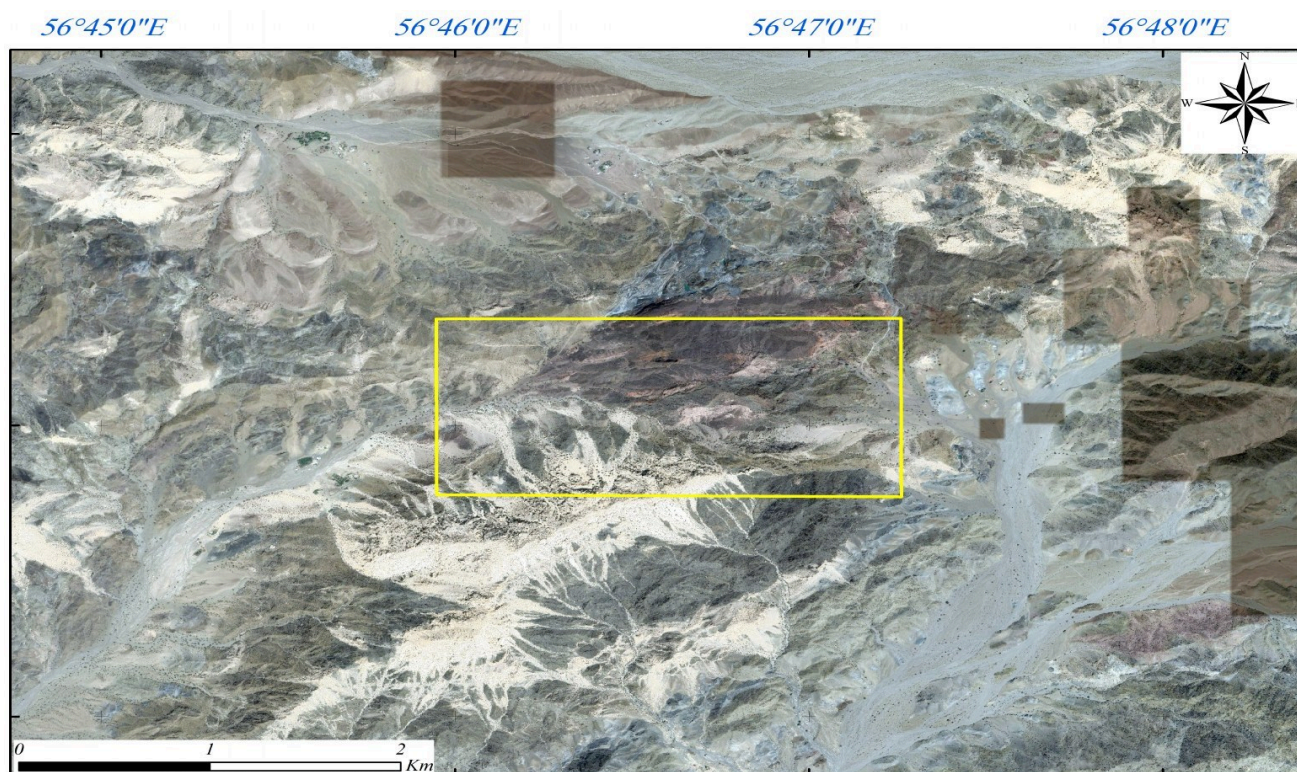
۱. از سمت دولت‌آباد: جاده آسفalte بافت-دولت‌آباد (حدود ۱۳۰ کیلومتر)، سپس جاده خاکی دولت‌آباد-شیخ‌عالی (حدود ۲۷ کیلومتر).

۲. از سمت بندرعباس: جاده بندرعباس-سیرجان تا سهراهی احمدی (کیلومتر ۷۵)، سپس بخش احمدی (حدود ۶۵ کیلومتر) و جاده خاکی احمدی-شیخ‌عالی (حدود ۳۰ کیلومتر).

منطقه از نظر امکانات رفاهی و صنعتی محروم است و جمعیت آن را بیشتر عشایر تشکیل می‌دهند.



شکل ۱ - موقعیت کانسار در ایران (نقطه قرمز). منبع: گزارش اکتشاف تفصیلی



شکل ۲ - تصویر ماهواره‌ای محدوده کانسار (کادر زرد: محدوده اکتشافی؛ مقیاس: ۲ کیلومتر)

۳. زمین‌شناسی و کانه‌زایی

کانسار از تیپ سولفید توده‌ای آتشفشانی است و با واحدهای ولکانیکی منطقه ارتباط مستقیم دارد. نقشه توپوگرافی-زمین‌شناسی محدوده‌ای حدود ۲ کیلومترمربع تهیه شده است. در محدوده سه واحد اصلی دیده می‌شود:

واحد	شرح
بازالت‌های اسپیلیتی	بازالت اسپیلیتی تیره، بازالت کلریتی، بازالت‌های شدیداً کلریتی‌شده و مواد هیالوکلاستیک
آهک‌های پلاژیک	آهک پلاژیک صورتی تا قرمز و کرم‌رنگ
رادیولاریت چرتی و شیل سیلیسی	رادیولاریت چرتی و شیل سیلیسی قرمز تا قهوه‌ای، حاوی ماده معدنی

بخش اعظم ماده معدنی در افقی از رادیولاریت چرتی قرار دارد که با کنتاکت گدازه‌های بالشی و آهک‌های پلاژیک مرتبط است. این افق به‌صورت نواری منقطع و عدسی‌شکل در محل ترانشه اصلی رخنمون دارد و ضخامتش حدود ۱۰ تا ۳۰ متر تغییر می‌کند. در نمونه‌برداری گمانه‌ها، ماده معدنی به‌صورت ماسیو، پراکنده و رگه‌ای (stockwork) و نیز زون اکسیداسیون ثبت شده است. در BH۵ و BH۱۰ فواصلی با عنوان «حفره» (Cave) ثبت شده است.

تطبیق با پژوهش علمی منتشرشده

گزارش اکتشاف با مقاله راستاد، منظمی میرعلی‌پور و مؤمن‌زاده (۲۰۰۲)، ژورنال علوم جمهوری اسلامی ایران، شماره ۱۳: ۵۱-۶۳) سنجیده شد. این مقاله پژوهشی دانشگاهی درباره زمین‌شناسی، کانی‌شناسی و ژئوشیمی همین کانسار است. یکی از نویسندگان آن در مقاله برآورد ذخیره ۲۰۱۰ هم نام برده شده، پس استقلال کامل دو منبع قطعی نیست.

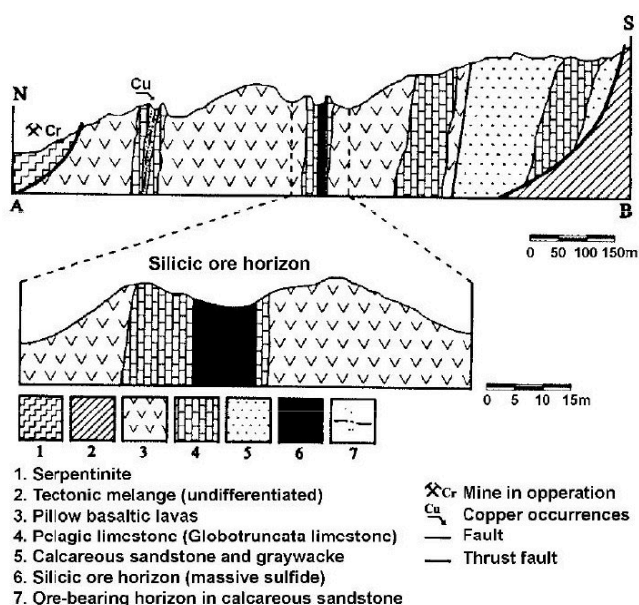
موضوع	یافته مقاله
نوع کانسار	سولفید توده‌ای آتشفشانی‌زاد از نوع قبرس، میزبان‌شده در افیولیت؛ نویسندگان آن را به «افیولیت رسوب‌دار» (sedimented ophiolite) شبیه‌تر می‌دانند، مانند کانسار Anayatak ترکیه
سنگ میزبان	گدازه بالشی بازالتی، دیاباز، آهک پلاژیک (کرتاسه بالایی، ماستریشین)، چرت رادیولاریتی، ماسه‌سنگ آهکی و گریواک؛ بازالت‌ها از نوع E-MORB تولییتی
شکل ماده معدنی	عدسی‌های ناپیوسته سولفید ماسیو هم‌شیب با لایه‌بندی آهک پلاژیک؛ افق سیلیسی حدود ۵۵۰ متر طول
کانی‌شناسی	پیریت و کالکوپریت (اصلی)، اسفالریت (فرعی)، اسپیکولاریت؛ کوولیت، دیژنیت، بورنیت و مس طبیعی در زون برونزاد؛ در سطح گوتیت، مالاکیت و آزوریت. بافت: ماسیو، لایه‌ای و کلوفرم
دگرسانی و ژئوشیمی	دگرسانی کلریتی و پروپیلیتی (سریسیتی کم)؛ همبستگی بسیار خوب Cu و Zn؛ نسبت Cu/(Cu+Zn) در نمونه‌های ماسیو ۰/۷۶ تا ۱/۰۰ است، یعنی مس فلز اصلی است
معدنکاری باستانی	سرباره‌های مس نشانه استخراج باستانی در محدوده شیخ‌عالی و احمدآباد است (امامی و پرورش، ۲۰۱۶)

نمونه‌های سطحی و برش‌های لیتوژئوشیمیایی (جدول ۲ مقاله):

نوع نمونه	تعداد	مس	طلا (ppb)	نقره (ppm)
ماده معدنی ماسیو	۸	۱/۶۴ تا ۴/۸۰٪	۱۸۰ تا ۶۴۰	۱۰ تا ۷۵
ماده معدنی پراکنده	۵	۰/۱۷ تا ۰/۸۵٪	۱۲۲ تا ۳۰۱	۹ تا ۲۵
بازالت میزبان	۷	۱۷۲ تا ۵۷۸ ppm	۷۲ تا ۸	۲ تا ۵

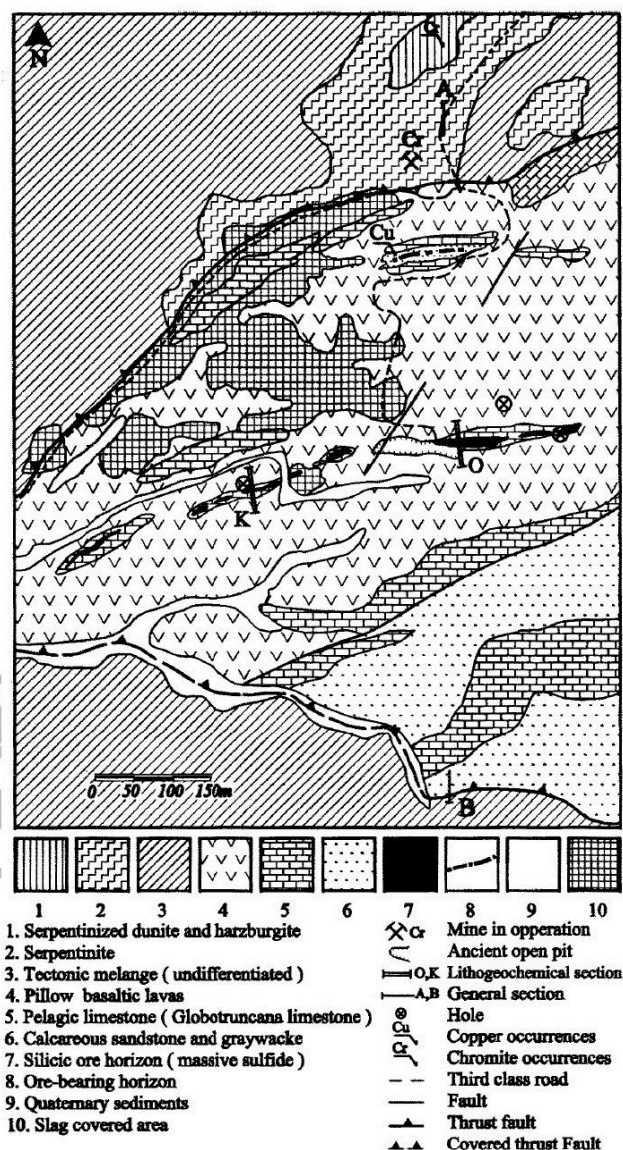
عیار نمونه‌های حفاری (تا ۱۱/۷۸٪ مس) بسیار بالاتر از نمونه‌های سطحی این مقاله است. احتمالاً مقاله بر نمونه‌های سطحی و برش‌های لیتوژئوشیمیایی و گزارش اکتشاف بر مغزه حفاری تکیه دارد، ولی این توجه تأیید نشده و تیم اکتشاف باید دو مجموعه را با هم تطبیق دهد. طلا و نقره در ماده معدنی ماسیو حضور دارند اما نمونه‌ها برای ارزش‌گذاری کافی نیستند و در برآورد ذخیره نیامده‌اند. آنالیز USGS پتانسیل پالادیم، پلاتین و رودیم را پایین ارزیابی کرده است.

پتانسیل اکتشافی نزدیک (فقط نشانه، نه ذخیره): مقاله از چند رخداد دیگر در همین مجموعه افیولیتی نام می‌برد: معدن متروک احمدآباد و نشانه‌های مس بقچنار، ماهستان، دهانه‌کوجین و رزدار. این‌ها در گزارش اکتشاف بررسی نشده‌اند.



شکل ۴ - برش عمومی واحدهای سنگی و جایگاه افق کانه‌دار

سیلیسی. منبع: راستاد و همکاران (۲۰۰۲)، شکل ۴

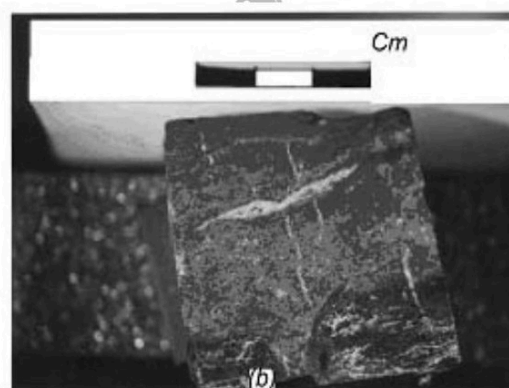
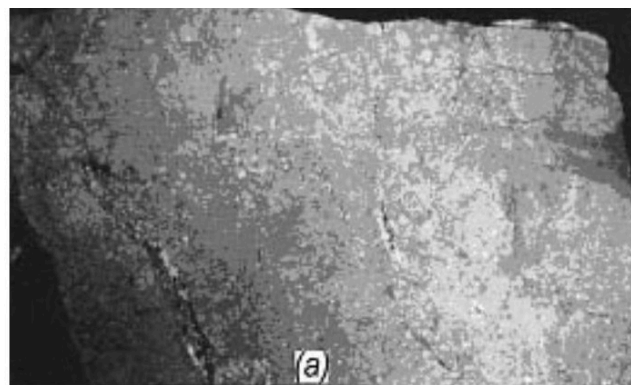


شکل ۳ - نقشه زمین‌شناسی کانسار؛ افق کانه‌دار سیلیسی (ماسیو

سولفید) سیاه است. منبع: راستاد و همکاران (۲۰۰۲)، شکل ۳

	<i>Deposition</i>	<i>Diagenesis</i>	<i>Supergene Alteration</i>
Silica	<i>j</i>	<i>a b c d</i>	
Chalcopyrite	<i>c.t</i>	<i>a b i</i>	
Pyrite	<i>c.t</i>	<i>a b c</i>	
Sphalerite	<i>c.t</i>	<i>a b i</i>	
Covellite			
Digenite			
Bornite			
Specularite	<i>c.t</i>	<i>a b c</i>	
Native-Cu			
Goethite-limonite			

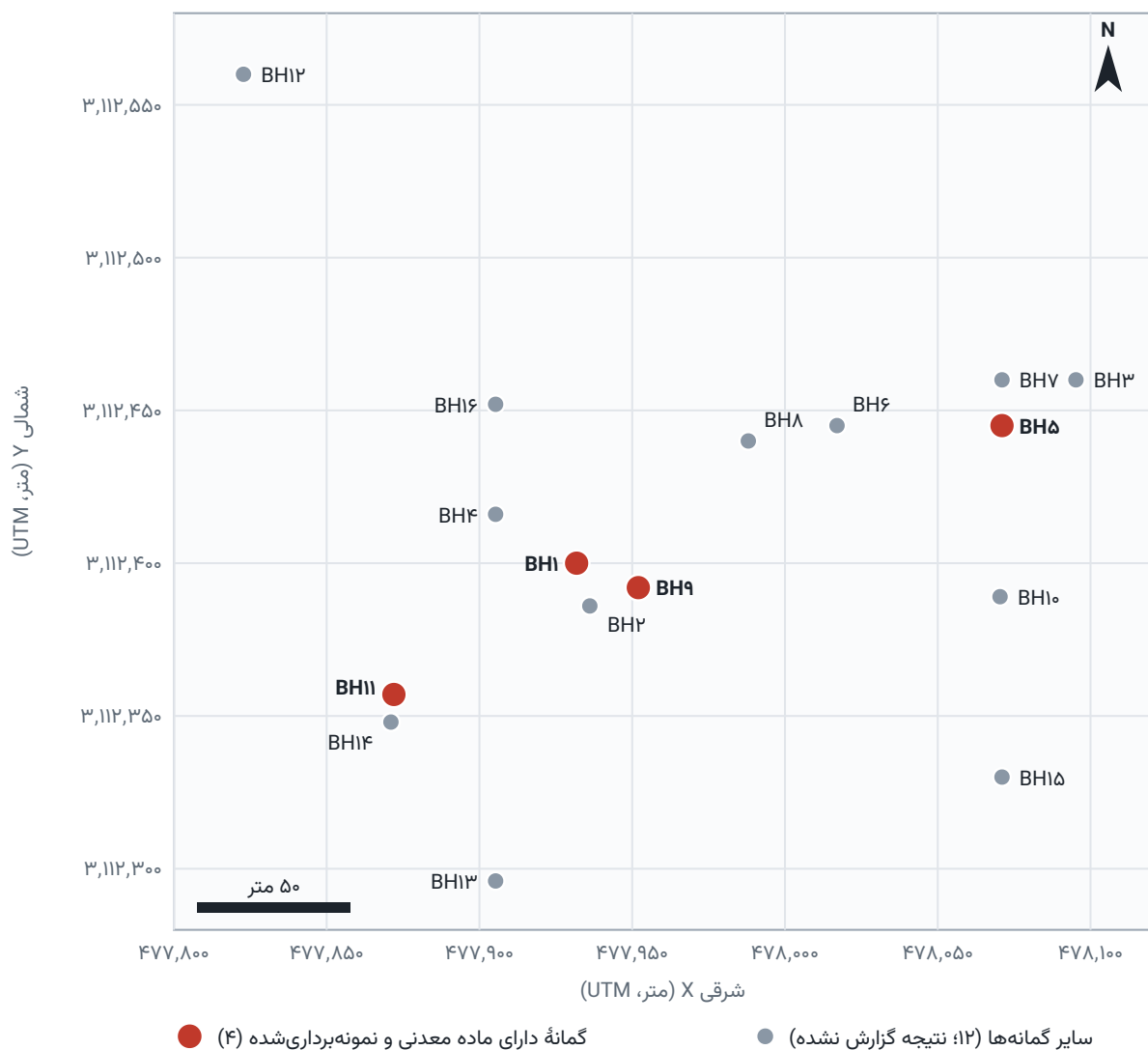
شکل ۶ - ترتیب پاراژنتیک کانی‌ها در افق سیلیسی (نهشت، دیاژنز و دگرسانی برونزاد). منبع: راستاد و همکاران (۲۰۰۲)، شکل ۱۴



شکل ۵ - نمونه دستی: الف) کانی‌های ماسیو (پیریت و کالکوپیریت)؛ ب) افق سیلیسی غنی از سولفید با کالکوپیریت لایه‌ای و سیلیس. منبع: راستاد و همکاران (۲۰۰۲)، شکل ۱۱

۴. عملیات اکتشافی و داده‌های حفاری

اکتشاف تفصیلی بین سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ سه بخش داشت: تهیه نقشه توپوگرافی-زمین‌شناسی (حدود ۲ کیلومترمربع)، اکتشاف سطحی برای شناخت گسترش ماده معدنی سولفیدی در عمق، و برداشت ژئوفیزیک IP-RS. بر پایه تلفیق این نتایج، ۱۶ گمانه با طول کل حدود ۲,۶۷۵ متر حفاری شد. گمانه‌ها عمدتاً شیب‌دار (۷۰ تا ۸۷ درجه) هستند.



شکل ۷ - موقعیت گمانه‌های حفرشده (پلان)؛ بازرس از جدول مختصات گزارش اکتشاف

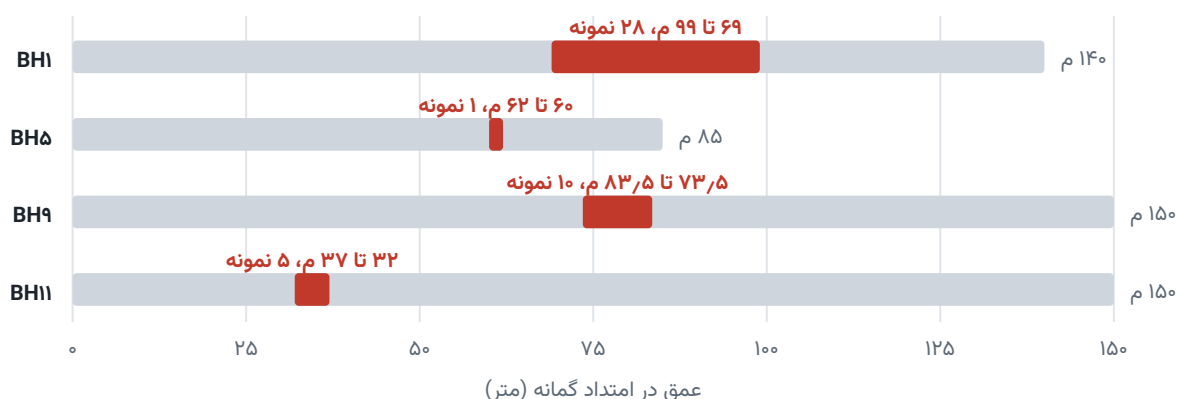
گمانه	X (شرقی)	Y (شمالی)	ارتفاع دهانه (م)	طول (م)
BH۱	۴۷۷,۹۳۱,۸	۳,۱۱۲,۴۰۰	۱۹۰۲,۰۰	۱۴۰
BH۲	۴۷۷,۹۳۶,۱	۳,۱۱۲,۳۸۶	۱۹۰۲,۱۷	۱۶۴
BH۳	۴۷۸,۰۹۵,۲	۳,۱۱۲,۴۶۰	۱۹۲۸,۳۵	۱۷۰
BH۴	۴۷۷,۹۰۵,۳	۳,۱۱۲,۴۱۶	۱۸۹۶,۳۴	۲۳۰
BH۵	۴۷۸,۰۷۱	۳,۱۱۲,۴۴۵	۱۹۱۸,۰۴	۸۵
BH۶	۴۷۸,۰۱۷	۳,۱۱۲,۴۴۵	۱۹۱۳,۴۳	۱۸۶
BH۷	۴۷۸,۰۷۱	۳,۱۱۲,۴۶۰	۱۹۱۶,۱۱	۱۹۱
BH۸	۴۷۷,۹۸۸	۳,۱۱۲,۴۴۰	۱۹۱۵,۰۰	۱۶۶
BH۹	۴۷۷,۹۵۲	۳,۱۱۲,۳۹۲	۱۹۱۰,۰۰	۱۵۰

۹۵	۱۹۲۸,۴۷	۳,۱۱۲,۳۸۹	۴۷۸,۰۷۰,۴	BH۱۰
۱۵۰	۱۹۱۴,۰۰	۳,۱۱۲,۳۵۷	۴۷۷,۸۷۲	BH۱۱
۲۱۰	۱۸۸۷,۵۰	۳,۱۱۲,۵۶۰	۴۷۷,۸۲۲,۸	BH۱۲
۲۳۷	۱۹۰۳,۹۴	۳,۱۱۲,۲۹۶	۴۷۷,۹۰۵,۳	BH۱۳
۱۳۵	۱۹۱۵,۷۰	۳,۱۱۲,۳۴۸	۴۷۷,۸۷۱	BH۱۴
۲۱۰	۱۹۲۱,۷۱	۳,۱۱۲,۳۳۰	۴۷۸,۰۷۱	BH۱۵
۱۵۸,۵	۱۹۰۴,۰۰	۳,۱۱۲,۴۵۲	۴۷۷,۹۰۵,۳	BH۱۶

ماده معدنی در چهار گمانه نمونه‌برداری و از نظر مس تجزیه شده است. طول‌های زیر طول نمونه‌برداری در امتداد گمانه است، نه ضخامت واقعی.

گمانه	بازه ماده معدنی در گمانه (م)	طول نمونه‌برداری شده (م)	تعداد نمونه
BH۱	۶۹ تا ۹۹	حدود ۳۰	۲۸
BH۵	۶۰ تا ۶۲	۲	۱
BH۹	حدود ۷۳,۵ تا ۸۳,۵	حدود ۱۰	۱۰
BH۱۱	۳۲ تا ۳۷	۵	۵
جمع			۴۴

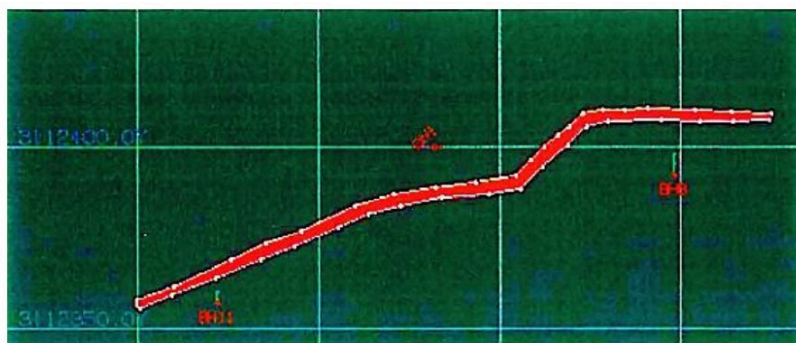
داده‌ها (دهانه، پیمایش، لیتولوژی و عیار) در چهار فایل ساختاریافته وارد Gemcom شده است. نتیجه ۱۲ گمانه دیگر (برخورد یا عدم برخورد با ماده معدنی) در گزارش اکتشاف صریحاً ذکر نشده و باید روشن شود.



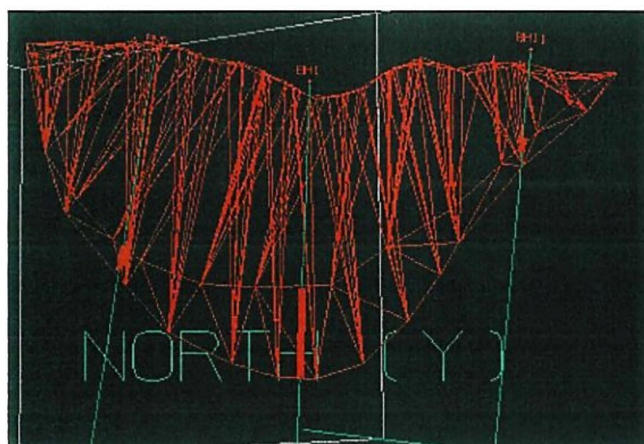
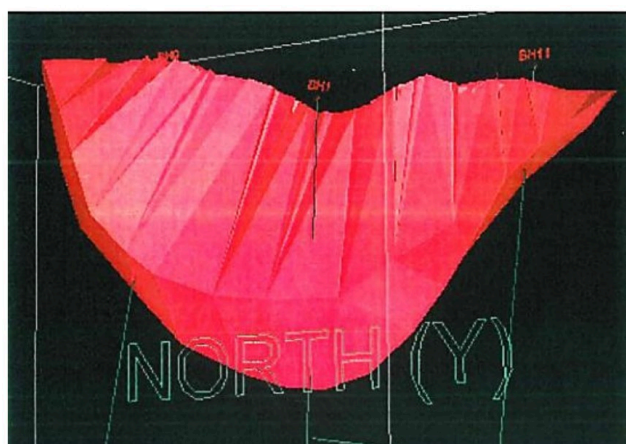
شکل ۸ - بازه ماده معدنی (قرمز) در چهار گمانه نمونه‌برداری شده؛ طول در امتداد گمانه است، نه ضخامت واقعی

۵. مدل‌سازی و برآورد ذخیره

مدل سه‌بعدی توده از یک پلان افقی (نقشه زمین‌شناسی سطحی) و یک مقطع شیب‌دار از گمانه‌های BH۱، BH۹ و BH۱۱ ساخته شده است؛ نتیجه جسمی کاسه‌ای شکل است که از سطح به عمق می‌رود. مراحل: ساخت مدل توپوگرافی (شبکه مثلثی نامنظم)، مدل‌سازی گمانه‌ها و لیتولوژی، ترسیم پلان و مقطع، و اتصال مقاطع برای ساخت مدل سه‌بعدی.



شکل ۹ - پلان افقی ماده معدنی بر اساس نقشه زمین‌شناسی سطحی



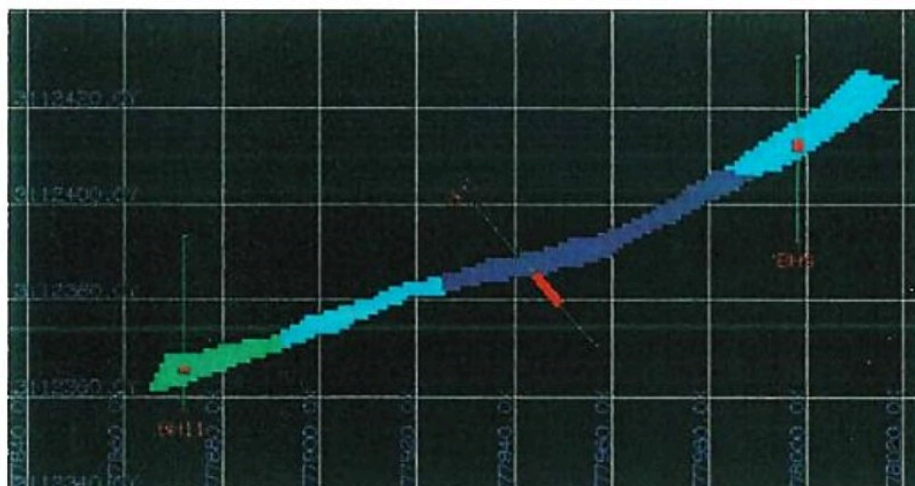
شکل ۱۰ - مدل سه‌بعدی هندسی کانسار؛ راست: Wireframe، چپ: مدل جامد

مقدار	مشخصه مدل
۶۵,۷۱۴ مترمکعب	حجم مدل سه‌بعدی
۲۹,۴۴۶ مترمربع	مساحت سطح
۳۲۴ / ۴۸۶ / ۱۶۴	گره‌ها / لبه‌ها / مثلث‌ها
$\approx ۳۰۵,۵۶۵$ تن	تناژ از حجم مدل سه‌بعدی

برای برآورد عیار، توده به بلوک‌های $۱ \times ۱ \times ۱$ متری تقسیم و عیار هر بلوک با روش عکس مجذور فاصله (توان ۲) تخمین زده شد. روش زمین‌آماري به این دلیل کنار گذاشته شد که تغییرنا ساختار فضایی نشان نداد (بخش ۶).

پارامتر	مقدار
فضای تخمین	۱۹۰ ستون، ۱۲۰ ردیف، ۱۳۰ تراز (مبدأ: $X=۴۷۷,۸۳۵$ ، $Y=۳,۱۱۲,۳۳۹$ ، $Z=۱,۹۲۰$)
حداقل / حداکثر نمونه مؤثر در هر بلوک	۲ / ۱۲
بیضی جستجو	بدون چرخش، شعاع نامحدود (۹,۹۹۹)

نتیجه برآورد	مقدار
تعداد بلوک (هر بلوک ۱ مترمکعب)	۶۵,۶۴۸، همه تخمین خورده
تناژ = $۴/۶۵ \times ۶۵,۶۴۸$	۳۰۵,۲۶۳ تن
عیار متوسط بلوکها	۵/۲۹٪ مس (میانگین نمونه ها ۵/۳۷٪)
محتوای فلزی = $۵/۲۹ \times ۳۰۵,۲۶۳$	۱۶,۱۴۸ تن مس
مس قابل استحصال با بازیابی فرضی ۷۵٪ (آزمایش فرآوری انجام نشده)	۱۲,۱۱۱ تن مس



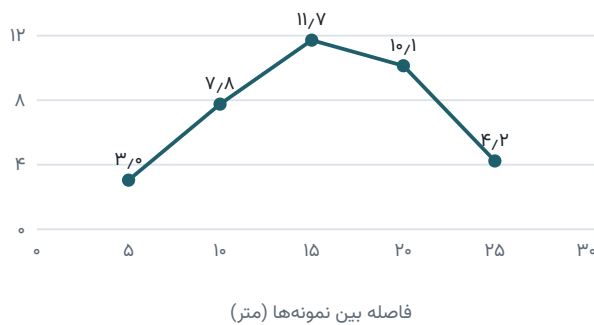
شکل ۱۱ - بلوک بندی کانسار و رنگ بندی بلوکها بر اساس عیار مس (BH۱۱ در چپ، BH۹ در راست)

اعتبارسنجی متقابل: برای تنظیم پارامترها (شعاع، حداقل و حداکثر نمونه) آزمون اعتبار متقابل روی ۴۴ نمونه انجام شد. میانگین عیار برآوردشده در محل نمونه ها ۵/۳۵٪ است و با میانگین واقعی (۵/۳۷٪) نزدیک است؛ یعنی مدل میانگین را بیش یا کم برآورد نمی کند. این آزمون درستی توزیع عیار در مناطق بدون حفاری را تضمین نمی کند.

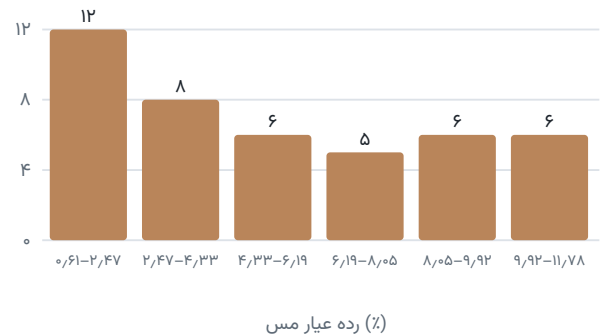
۶. مطالعات آماری

عیار مس نمونه ها از ۰/۶۱ تا ۱۱/۷۸٪ تغییر می کند و میانگین آن ۵/۳۸٪ است. ضریب تغییرات ۰/۶۳ تغییرپذیری متوسط را نشان می دهد. حدود ۴۶/۵٪ نمونه ها زیر ۴/۳۳٪ و ۷۲٪ زیر ۸/۰۵٪ مس هستند.

پارامتر	تعداد	کمینه	بیشینه	میانگین	انحراف معیار	ضریب تغییرات	چولگی	کشیدگی
عیار مس (%)	۴۳	۰/۶۱	۱۱/۷۸	۵/۳۸	۳/۴۱	۰/۶۳	۰/۲۷	۱/۶۵



شکل ۱۳ - نیم‌تغییرنمای عیار مس (گرم ۵ متر)



شکل ۱۲ - توزیع فراوانی عیار مس نمونه‌ها (۴۳ نمونه)

تغییرنما در همه جهت‌ها مشابه است، پس ذخیره همسانگرد فرض شده است. اما پس از اوج حدود ۱۱٫۷ در فاصله ۱۰ تا ۱۵ متر دوباره کاهش می‌یابد و به حد ثابتی نمی‌رسد. گزارش اکتشاف نتیجه می‌گیرد ساختار فضایی قابل‌اتکایی دیده نمی‌شود و کریجینگ مناسب نیست. باید توجه داشت که ۲۸ نمونه از ۴۴ نمونه از یک گمانه (BH۱) است و جفت‌های نزدیک بیشتر از درون همان گمانه می‌آیند.

۷. تحلیل حساسیت

شعاع جستجو: با کوچک‌تر شدن شعاع، بلوک‌های کمتری تخمین می‌خورند. در شعاع ۵۰ متر فقط حدود نیمی از حجم مدل شرط حداقل دو نمونه را دارد و عیار متوسط این بخش بالاتر است (۸٫۵۷٪). یعنی بخش بزرگی از مدل با فاصله زیاد از نمونه‌ها و به‌صورت برون‌یابی تخمین زده شده است.

شعاع جستجو	حجم بلوک‌های تخمین‌خورده (م ^۳)	سهم از کل مدل	عیار متوسط (Cu %)
۵۰ متر	۳۲٫۷۰۲	۴۹٫۸٪	۸٫۵۷
۱۰۰ متر	۶۱٫۰۶۰	۹۳٫۰٪	نیاز به بازمحاسبه
بدون محدودیت	۶۵٫۶۴۸	۱۰۰٪	۵٫۲۹

عیار حد و محتوای فلزی: گزارش اکتشاف میانگین عیار بلوک‌های بالاتر از هر عیار حد را داده (از ۵٫۲۹٪ در حد ۰٫۵٪ تا ۱۰٫۶۱٪ در حد ۱۰٪)، ولی محتوای فلزی هر رده را از ضرب کل تناژ در عیار آن رده حساب کرده است. به همین دلیل با بالا رفتن عیار حد از ۱۶٫۱۰۰ به حدود ۳۲٫۰۰۰ تن مس می‌رسد، که ممکن نیست. آن عددها در این گزارش نیامده‌اند. جدول دقیق تناژ-عیار فقط از خود مدل بلوکی به دست می‌آید؛ اما با همان میانگین‌های گزارش، بازه ریاضی درست قابل حساب است:

عیار حد (Cu %)	میانگین عیار بالای حد (%)	تناژ بالای حد (هزار تن)	مس محتوا بالای حد (تن)
۰/۵	۵/۲۹	۳۰۵/۳	۱۶,۱۴۸
۱	۵/۸۱	۲۷۲ تا ۲۷۵	۱۵,۹۶۲ تا ۱۵,۸۱۸
۲	۶/۱۵	۲۴۲ تا ۲۵۸	۱۵,۸۵۹ تا ۱۴,۸۸۳
۳	۷/۱۶	۱۶۸ تا ۲۱۸	۱۵,۶۱۷ تا ۱۲,۰۳۲
۴	۷/۴۰	۱۱۶ تا ۲۱۰	۱۵,۵۷۰ تا ۸,۵۷۱
۵	۸/۸۳	۲۳ تا ۱۷۴	۱۵,۳۴۶ تا ۲,۰۴۱

روش: اگر f سهم تناژ بالای حد، m میانگین عیار بالای حد و b میانگین عیار بلوک‌های زیر حد باشد، $5.29 = f \cdot m + (1-f) \cdot b$. چون b کمتر از عیار حد و (در روش عکس مجذور فاصله) بیشتر از کمترین نمونه (۰/۶۱٪) است، f و محتوای فلزی در یک بازه می‌افتند. برای عیار حد ۶٪ و بیشتر، این بازه آن‌قدر پهن می‌شود که اطلاعاتی نمی‌دهد. این بازه جایگزین جدول مدل بلوکی نیست.

۸. نقاط قوت، محدودیت‌ها و ریسک‌ها

نقاط قوت

- عیار متوسط بالا (۵/۳٪ مس) و وزن مخصوص ۴/۶۵ نشان‌دهندهٔ ماده معدنی سولفیدی ماسیو است.
- مدل سه‌بعدی، مدل بلوکی و آزمون اعتبار متقابل آماده است.
- دسترسی جاده‌ای از دو مسیر و داده‌های اکتشافی منظم (نقشه، ژئوفیزیک، ۱۶ گمانه) موجود است.
- مقاله علمی مستقل‌تری (۲۰۰۲) نوع کانسار، میزبان و حضور طلا و نقره را تأیید می‌کند (عیار طلا و نقره باید با آنالیز تأیید شود).
- نشانه‌های مس در رخدادهای نزدیک (احمدآباد، بقچنار، ماهستان و ...) پتانسیل اکتشافی برای خریدار است.

محدودیت‌ها و راه کاهش آن‌ها

محدودیت	راه کاهش / اقدام
پایه داده: ۴۴ نمونه از چهار گمانه؛ ۲۸ نمونه از BH۱؛ نتیجه ۱۲ گمانه دیگر ذکر نشده	مستندسازی نتیجه همه گمانه‌ها؛ حفاری تکمیلی برای کاهش فاصله نمونه‌ها
برآورد با کد استاندارد (JORC، PERC) و مانند آن طبقه‌بندی نشده	طبقه‌بندی منابع توسط شخص صالح
تغییرنا ساختار نشان نمی‌دهد؛ شعاع جستجو نامحدود؛ حدود نیمی از مدل برون‌یابی است	بازبرآورد با شعاع محدود؛ اعتبار برآورد برای کل توده سنجیده شود نه هر بلوک
جدول تناژ-عیار با عیار حد اقتصادی ندارد	بازمحاسبه از مدل بلوکی
وزن مخصوص ۴/۶۵ بدون ذکر روش اندازه‌گیری	اندازه‌گیری مستقل و کنترل کیفیت نمونه‌برداری و تجزیه

داده‌ها قدیمی است (حفاری ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱)	نمونه‌برداری و آنالیز تازه
ارقام اکتشاف از گزارش اکتشاف گرفته شده و با داده خام آزمایشگاه یا خروجی نرم‌افزار تطبیق داده نشده است	بازبینی مستقل توسط خریدار یا کارشناس صالح
«حفره» در BH۵ و BH۱۰	بررسی بازیابی نمونه و زمین‌شناسی مهندسی
فرآوری، روش استخراج، هزینه و پروانه در گزارش اکتشاف نیست	آزمایش فرآوری؛ مطالعات امکان‌سنجی؛ ارائه پروانه
عیار مس گمانه‌ها (تا ۱۱/۷۸٪) بسیار بالاتر از نمونه‌های سطحی مقاله علمی (۱/۶۴ تا ۴/۸٪)	تطبیق دو مجموعه با نمونه‌برداری مستقل از سطح و مغزه
طلا و نقره در اکتشاف تجزیه نشده (فقط ۸ نمونه مقاله)	آنالیز طلا، نقره و روی روی مغزه‌ها
میراث فرهنگی (آثار معدنکاری باستانی)	استعلام رسمی و مستندسازی آثار
زهاب اسیدی از کانه پیریریت؛ نوسان قیمت مس و ارز	طرح مدیریت پساب؛ ارزش‌گذاری با چند سناریو

۹. اتاق داده و گام‌های بعدی

جدول کامل نتایج تجزیه ۴۴ نمونه، لاگ لیتولوژی گمانه‌ها و جدول پیمایش (شیب و آزمون) در گزارش اکتشاف موجود است و پس از امضای تعهد محرمانگی به خریدار داده می‌شود.

- ☐ گزارش اکتشاف تفصیلی و برآورد ذخیره (فایل ۴۸ صفحه‌ای) و داده‌های Gemcom
- ☐ جدول نتایج تجزیه، لاگ گمانه‌ها و پیمایش گمانه‌ها
- ☐ تصویر پروانه بهره‌برداری، نقشه محدوده و طرح بهره‌برداری مصوب
- ☐ مفاصاحساب حقوق دولتی و بیمه؛ فهرست تجهیزات با عکس
- ☐ نتایج آنالیز تازه نمونه‌ها (مس، طلا، نقره، روی) در آزمایشگاه معتبر
- ☐ مدرک مجوز بازنشر شکل‌های مقاله راستاد و همکاران (۲۰۰۲)